



EPREUVE DE MATH

Partie A : EVALUATION DES RESSOURCES 15pts

Exercice 1 : 5 pts Le plan est muni d'un repère orthonormé $(o, \vec{i}, \vec{j})$

I – Soit g la fonction définie sur $D =]-\infty; -2[\cup]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{x+1}{\sqrt{x^2+2x}} - 1$

- 1) Dresser le tableau de variation de g pour tout $x \in D$. 0,5 pt
- 2) En déduire le signe de $g(x)$ pour tout $x \in D$. 0,5 pt

II – Soit f la fonction définie sur $] -\infty; -2[\cup]0; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x} - x$ et (C) sa courbe représentative dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$

- 1) Étudier la dérivabilité de f à droite de 0 et à gauche de -2. Interpréter les résultats obtenus. 1 pt
- 2) Montrer que $f'(x) = g(x)$ et dresser le tableau de variation de f . 0,5 pt
- 3) Étudier les branches infinies de la fonction f . 0,75 pt
- 4) Construire (C) . 0,5 pt
- 5) Soit h la restriction de f sur $]0; +\infty[$
 - a- Montrer que h réalise une bijection de $]0; +\infty[$ vers un intervalle J que l'on précisera. 0,5 pt
 - b- Expliciter $h^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$. 0,5 pt
 - c- Construire la courbe (C') de h dans le repère $(o, \vec{i}, \vec{j})$. 0,5 pt

Exercice 2 : 5,5pts

I – Soit l'équation (E) : $z^4 + 2z^3 + 2z^2 - 2z + 1 = 0$ ($z \in \mathbb{C}$)

- 1) Démontrer que si z_0 est solution de (E) , alors $\overline{z_0}$ est aussi solution de (E) . 0,5pt
- 2) Déterminer les nombres réels a et b tels que $(E) \iff z^2[(z - \frac{1}{z})^2 + a(z - \frac{1}{z}) + b] = 0$ et résoudre l'équation (E) . 0,75pt

II – Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x^3 - 3x - 3$

- 3) Étudier les variations de g et dresser son tableau de variation. 0,5pt
- 4) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α tel que $2,10 < \alpha < 2,11$ 0,5pt
- 5) Déterminer le signe de $g(x)$ suivant les valeurs de x . 0,5pt

III – On définit sur $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ la fonction f par $f(x) = \frac{2x^3+3}{x^2-1}$

- 6) Montrer que $f'(x) = \frac{2xg(x)}{x^2-1}$ et étudier le signe de $f'(x)$. 0,5pt
- 5) Dresser le tableau de variation de f . 0,5pt
- 6) Donner un encadrement de $f(\alpha)$. 0,5pt

- 7) Montrer que la droite (D) d'équation $y = 2x$ est asymptote à la courbe (C) de f, puis étudier les positions relatives de (C) par rapport à (D) et préciser les autres asymptotes. 0,75pt
- 8) Construire la courbe (C) de f dans un repère orthonormé. 0,5pt

Exercice 3 5pts

- 1- Résoudre dans $\mathbb{N}^2$ le système $\begin{cases} \text{PPCM}(x, y) = 168 \\ x \cdot y = 1008 \end{cases}$ 0,5pt
- 2- Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation $x + y = 203$ 0,75pt
- 3- Déterminer les entiers naturels n tels que $\text{PPCM}(n, 6) = 96$. 0,75pt
- 4- Déterminer les couples (a , b) d'entiers naturels tels que $\text{PPCM}(a, b) = 504$ et $a + b = 135$ 0,5pt
- 5- Soient a et b deux entiers naturels non nuls. Démontrer que $\text{PGCD}(13a + 8b, 5a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$. 0,5pt
- 6- Démontrer que pour tout entier naturel n , le nombre $n(2n + 1)(7n + 1)$ est divisible par 2 et par 3. 0,5pt
- 7- On se propose de résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E) $x^2 \equiv -1 [25]$
 - a) Démontrer que (E) se ramène à chercher les nombre x tel que $x^2 = 49 + 25h$ ($h \in \mathbb{Z}$). 0,75pt
 - b) Résoudre alors (E). 0,75pt

Partie B : EVALUATION DES COMPETENCES 4,5pts

L'usine de Monsieur Nola produit des machines. Elle peut produire entre 40 et 160 machines par mois, on a modélisé le bénéfice de l'usine exprimé en milliers de francs par la fonction $f(x) = -x + 2000 - \frac{6400}{x}$.

Par ailleurs, pour sécuriser cette usine, Monsieur Nola l'a clôturé par deux tours de fil barbelé, il décide donc d'utiliser le fil barbelé à 24.000 F le rouleau de 12m. Ce terrain a la forme d'un rectangle dont les dimensions en décamètre sont les modules des nombres complexes z et z' solutions du système $\begin{cases} (1+i)z - iz' = 2+i \\ (2+i)z + (2-i)z' = 7-4i \end{cases}$

Pour les travaux de sécurisation, le technicien demande à Monsieur Nola d'acheter du sable qui coûte 15.000 F le m^3 . Ce sable est rempli dans un bac en forme de parallélépipède et dont les dimensions en mètre sont 3 . x . y où x et y sont des nombres entiers naturels vérifiant le système :

$$\begin{cases} \text{ppcm}(x, y) = 440 \\ x^2 + y^2 = 4625 \\ y < x \end{cases}$$

Tâches :

- 1) Déterminer le montant à dépenser par Monsieur Nola pour l'achat du fil barbelé. 1,5pt
- 2) Déterminer le montant à dépenser par Monsieur Nola pour l'achat du sable. 1,5pt
- 3) Déterminer le bénéfice maximal de l'usine ainsi que le nombre de machines produites pour réaliser ce bénéfice. 1,5pt